מבחן במתמטיקה מחצית א' – כיתות ט' הקבצה ב

שם התלמיד: _____
כיתה: _____

ב ה צ ל ח ה !איילה אריאל

המבחן מתוכנן ל-90 דקות.
השימוש במחשבון מותר.

לתשומת לב הנבחנים:

בכל השאלות הציגו את דרך הפתרון והחישובים. תלמיד שמציג דרך ותשובתו אינה נכונה, יוכל לקבל ניקוד חלקי אם הדרך נכונה אך יש טעות בחישוב, מאידך תשובה ללא דרך לא תזכה בציון.

<u>פרק א': אלגברה(72 נק')</u>

1. <u>פתרו את המשוואות הבאות:</u> (כל סעיף מזכה ב-5 נק')

$$(2x+1)^2-3x^2=x^2-7$$

•

<u>ב.</u>

$$(4x+2)^2=4x(4x+8)$$

•

.2

הקיפו את התשובות הנכונות במשפטים הבאים: (כל סעיף מזכה ב-1 נק')

א. גרף הפונקציה $y=ax^2$, $a\neq 0$, הוא קו ישר / פרבולה.

ב. כאשר המקדם a בפונקציה $y=ax^2$ הוא חיובי, גרף הפונקציה נראה כך: $\cup$ / $\cap$.

ג. כאשר המקדם a בפונקציה $y=ax^2$ הוא שלילי, גרף הפונקציה נראה כך: $\cup$ / $\cap$.

ד. קודקוד הפרבולה $y=ax^2$ הוא $(a;0)$ / $(0;0)$.

ה. ציר הסימטריה של הפרבולה $y=ax^2$ הוא $x=0$ / $x=a$.

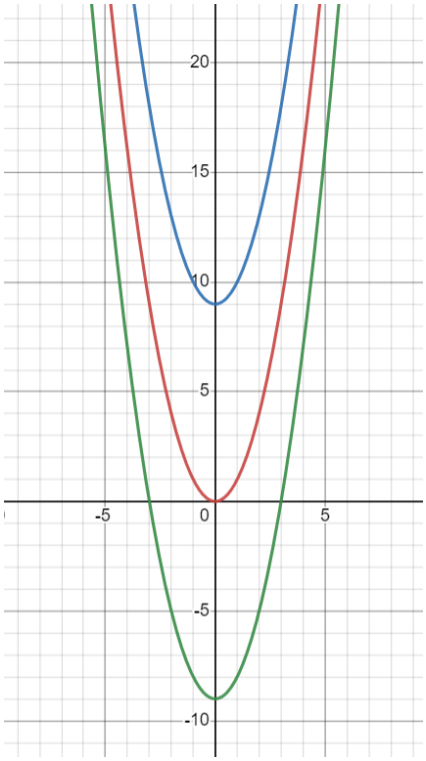
(21 נק'= 1 נק' לכל סעיף)

.3

א. התאימו לכל פונקציה את הגרף שלה.

ב. השוו בין התכונות של שלוש הפונקציות.

	הייצוג האלגברי של הפונקציה	$y=x^2$	$y=x^2+9$	$y=x^2-9$
א.	שיעורי קודקוד הפרבולה			
ב.	קודקוד הפרבולה מינימום / מקסימום			
ג.	ציר הסימטריה			
ד.	תחום הירידה			
ה.	תחום העלייה			
ו.	נקודת החיתוך עם ציר ה-y			
ז.	נקודת החיתוך עם ציר ה-x			



4. (5 נק')

נתונה הפונקציה $y = x^2 - 16$.

(א) השלימו את טבלת הערכים וסרטטו את גרף הפונקציה בהתאם.

x	-5	-3	0	3	5
y					

•

5. (8 נק')

. לפניכם ייצוגים אלגבריים של פרבולות ושל ישרים.

בכל סעיף שַׁרטטו סקיצה של שני הגרפים המתאימים.

קבעו אם הפרבולה והישר נחתכים בנקודה אחת, בשתי נקודות או אינם נחתכים.

א. $y = x^2 - 9$ $y = 0$

ב. $y = 3x^2 + 4$ $y = -1$

ג. $y = -x^2 + 9$ $y = 5$

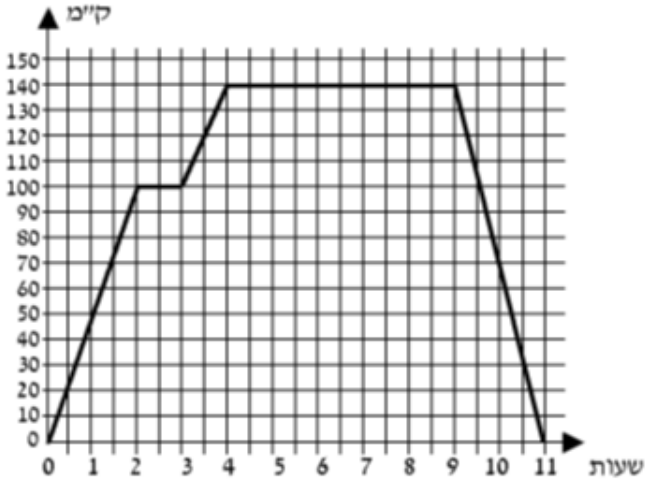
ד. $y = x^2 + 9$ $y = 9$

•

א.	**ג.**
ב.	**ד.**

5. חלק ב- אוריינות: 20 נק'

משאית יצאה מתל אביב.
המשאית עצרה בשני מחנות צבא,
וחזרה לתל אביב.
לפניכם גרף המתאר את המרחק
של המשאית מתל אביב,
מרגע יציאתה ועד רגע חזרתה.



עיינו בגרף וענו על הסעיפים הבאים:

א. כמה זמן התעכבה המשאית במחנה הראשון, וכמה זמן התעכבה במחנה השני?

_____

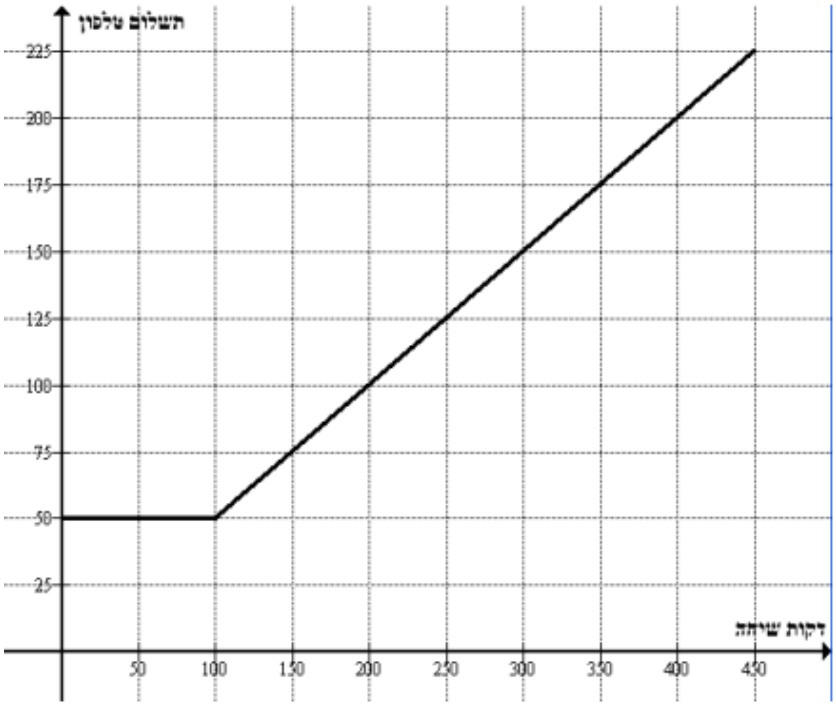
ב. מהו המרחק בין המחנה הראשון ובין המחנה השני? _____

ג. מהו אורך כל הדרך שעברה המשאית מרגע יציאתה ועד רגע חזרתה? _____

ד. לאחר כמה זמן מרגע היציאה מתל אביב, הגיעה המשאית למחנה השני? _____

ה. כמה זמן נמשכה הדרך חזרה מהמחנה השני לתל אביב? _____

הגרף שלפניכם מתאר תשלום עבור טלפון סלולרי בהתאם לתוכנית "צעירים" – עבור תשלום קבוע מקבלים 100 דקות שיחה חינם וחבילת גלישה 20 מגה.



א. כמה משלמים עבור:

1. 50 דקות שיחה?_____
2. 100 דקות שיחה?_____
3. 200 דקות שיחה?_____
4. 350 דקות שיחה? _____

ב. רון שילם 125 ש"ח , כמה דקות דיבר רון ? _____

ג. מהו התשלום המינימלי בתוכנית זו ? _____

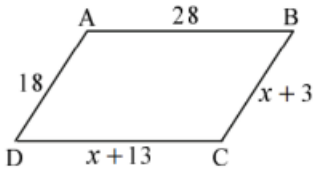
ד. לפי הנתונים שבגרף, השלימו את הטבלה:

X דקות שיחה	50	100	150	200	250	300			450
Y תשלום							175	200	

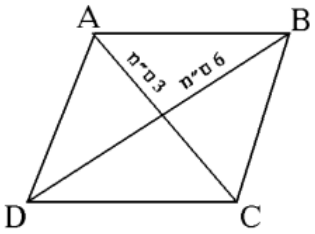
<u>חלק ג- גיאומטריה(31 נק')</u>

6. (השאלה מזכה ב 7 נק')

בסרטוט נתון מרובע ABCD .
כל המידות בסרטוט נתונות בס"מ.
היקף המרובע הוא 92 ס"מ.
הוכיחו כי המרובע הוא מקבילית.



7. נתונה מקבילית ABCD. (כל סעיף מזכה ב-3 נק')



א. חשבו את אורכי האלכסונים של המקבילית על-פי הנתונים שבסרטוט.

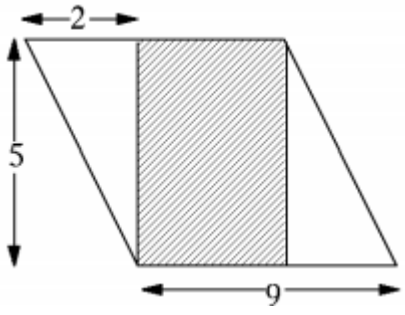
ב. נתון גם: AB=8 ס"מ , BC=5 ס"מ.
חשבו את היקף המקבילית ABCD.

ג. חשבו את שטח המקבילית אם הגובה לצלע DC שווה ל-4 ס"מ.

תשובות:

א.	ב.	ג.

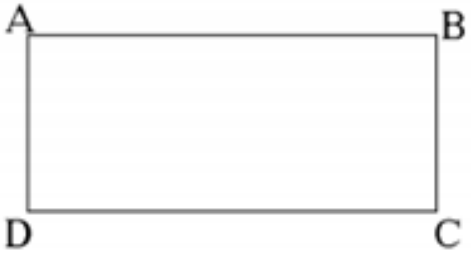
8. לפניכם מלבן (קו מקווקו) בתוך מקבילית.
אורכי הצלעות נתונים בס"מ.
חשבו את שטחו והיקפו של המלבן.



שטח המלבן (3 נק')	היקף המלבן (3 נק')

9. (כל סעיף מזכה ב-3 נק')

נתון מלבן ABCD



צלע אחת של המלבן ארוכה ב-3 ס"מ מהצלע האחרת

היקף המלבן הוא 22 ס"מ.

א. חשבו את אורכי צלעות המלבן.

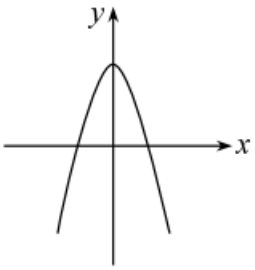
ב. חשבו את שטח המלבן.

ג. חשבו את אורך אלכסון המלבן.

הדרכה: סמנו את הצלע הקצרה ב-x ובנו משוואה מתאימה.

בונוס: 3 נק'

) איזו מהפונקציות הבאות יכולה להתאים לפרבולה שבסרטוט ? נמקו.



I $y=(x-14)^2$

II $y=x^2-14$

III $y=-x^2+14$

IV $y=-x^2-14$